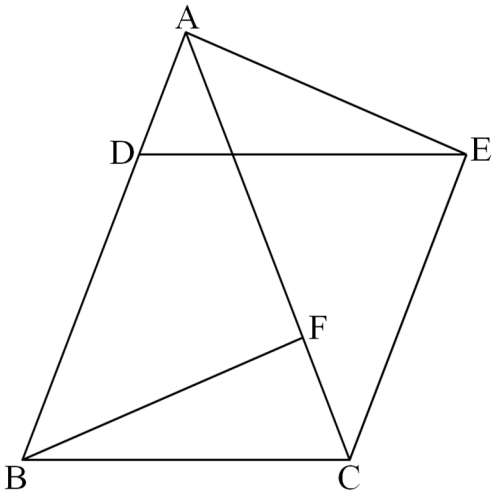
適切な合同と証明と相似計算の平面図形		
範囲：平面図形(合同・相似)	難易度：★×4	得点　/5

出典：2020 年度　高知県　大問 6

下の図のように，AB＝AC，AB＞BC の二等辺三角形 ABC がある。この二等辺三角形の辺 AB 上に BC＝BD となる点 D をとり，線分 BD を 1 辺とするひし形 BCED をつくる。辺 AC 上に AD＝CF となる点 F をとり，点 B と点 F，点 A と点 E をそれぞれ結ぶ。このとき，次の（1）・（2）に答えなさい。

（1）△ADE≡△FCB を証明しなさい。

（2）線分 BF を点 F の方向へ延長し，線分 CE との交点を G とする。
AB＝7 cm，BC＝5 cm のとき，ひし形 BCED の面積は，三角形 CGF の面積の何倍か求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（3 点）（完答率 4.4%，部分点 27.1%，誤答率 41.7%，無回答 26.8%）

△ADE と△FCB において，

仮定より，AD＝FC…①

ひし形 BCED は 4 つの辺の長さが全て等しいので（仮定より），

DE＝CB…②

△ABC は二等辺三角形で底角は等しいから，∠ABC＝∠FCB

ひし形 BCED の向かい合う辺は平行で（DE//BC より），

平行線の同位角は等しいから，∠ADE＝∠ABC

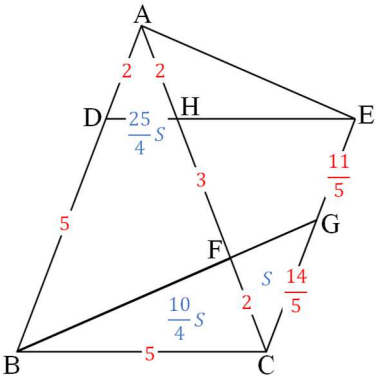
したがって，∠ADE＝∠FCB…③

①，②，③より，2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，

△ADE≡△FCB

※灰色部分は定義だから書かなくていいと個人的には思う。

（2）（2 点）（正答率 0.7%，誤答率 62.0%，誤答率 37.3%）



△CGF＝S とする。△ABF∽△CGF，

AF：CF＝5：2 より，$\triangle ABF=\frac{25}{4}S$

また，$\triangle BCF=\frac{2}{5}\triangle ABF=\frac{5}{2}S$

$\triangle BCG=\frac{5}{2}S+S=\frac{7}{2}S$

$\triangle BCE=\frac{25}{14}\triangle BCG=\frac{25}{14}\times\frac{7}{2}S=\frac{25}{4}S$，ひし形 BCED＝$2\triangle BCE=\frac{25}{2}S$

よって，ひし形 BCED の面積は△CGF の面積の**$\frac{25}{2}$倍**。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

最後の大問なので，時間が無く諦めた人も多かったでしょうね。にしても正答率が可哀想なことになっているのは，高知県は中学入試率が高めだからでしょう。優秀な子のほとんどは中学入試で難関私立などに逃げます。そういう事情があるらしい。

問題自体は見ての通りとても丁度良い良問です。解けなかったらかなり悔しい，解けたら適度に嬉しい，そんな難易度です。

難関高校受験で数学で失敗したくなかったら，当たり前に解けるようにしておきましょう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/